Астрометрия малых полей

Геометрия связи экваториальных координат на небесной сфере и измеренных координат в плоскости детектора в современных условиях

М.Ю. Ховричев

2 марта 2021 г.

СПбГУ

Задача астрометрической редукции

В ходе предыдущего обзора мы сформулировали задачу астрометрической редукции в малом поле современного телескопа как установление соответствия $\{x, y\} \to \{\alpha, \delta\}$. Мы выяснили, что в силу свойств проекции участка неба на фокальную плоскость, удобно использовать тангенциальные координаты, для которых преобразование $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$ в большинстве практически важных случаев описывается линейными функциями относительно параметров преобразования.

Задача астрометрической редукции

В ходе предыдущего обзора мы сформулировали задачу астрометрической редукции в малом поле современного телескопа как установление соответствия $\{x, y\} \to \{\alpha, \delta\}$. Мы выяснили, что в силу свойств проекции участка неба на фокальную плоскость, удобно использовать тангенциальные координаты, для которых преобразование $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$ в большинстве практически важных случаев описывается линейными функциями относительно параметров преобразования.

По сути сложился такой формализм: $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\} \to \{\alpha\delta\}$. Сегодня мы попробуем более внимательно посмотреть на соответствие $\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$.

$$\boxed{\xi = \frac{\cos\delta \sin(\alpha - \alpha_0)}{\sin\delta \sin\delta_0 + \cos\delta \cos\delta_0 \cos(\alpha - \alpha_0)}}$$

$\{\alpha, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\xi = \frac{\cos\delta \sin(\alpha - \alpha_0)}{\sin\delta \sin\delta_0 + \cos\delta \cos\delta_0 \cos(\alpha - \alpha_0)}}$$

$$\boxed{\eta = \frac{\sin\delta \cos\delta_0 - \cos\delta \sin\delta_0 \cos(\alpha - \alpha_0)}{\sin\delta \sin\delta_0 + \cos\delta \cos\delta_0 \cos(\alpha - \alpha_0)}}$$

$\{\alpha, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$

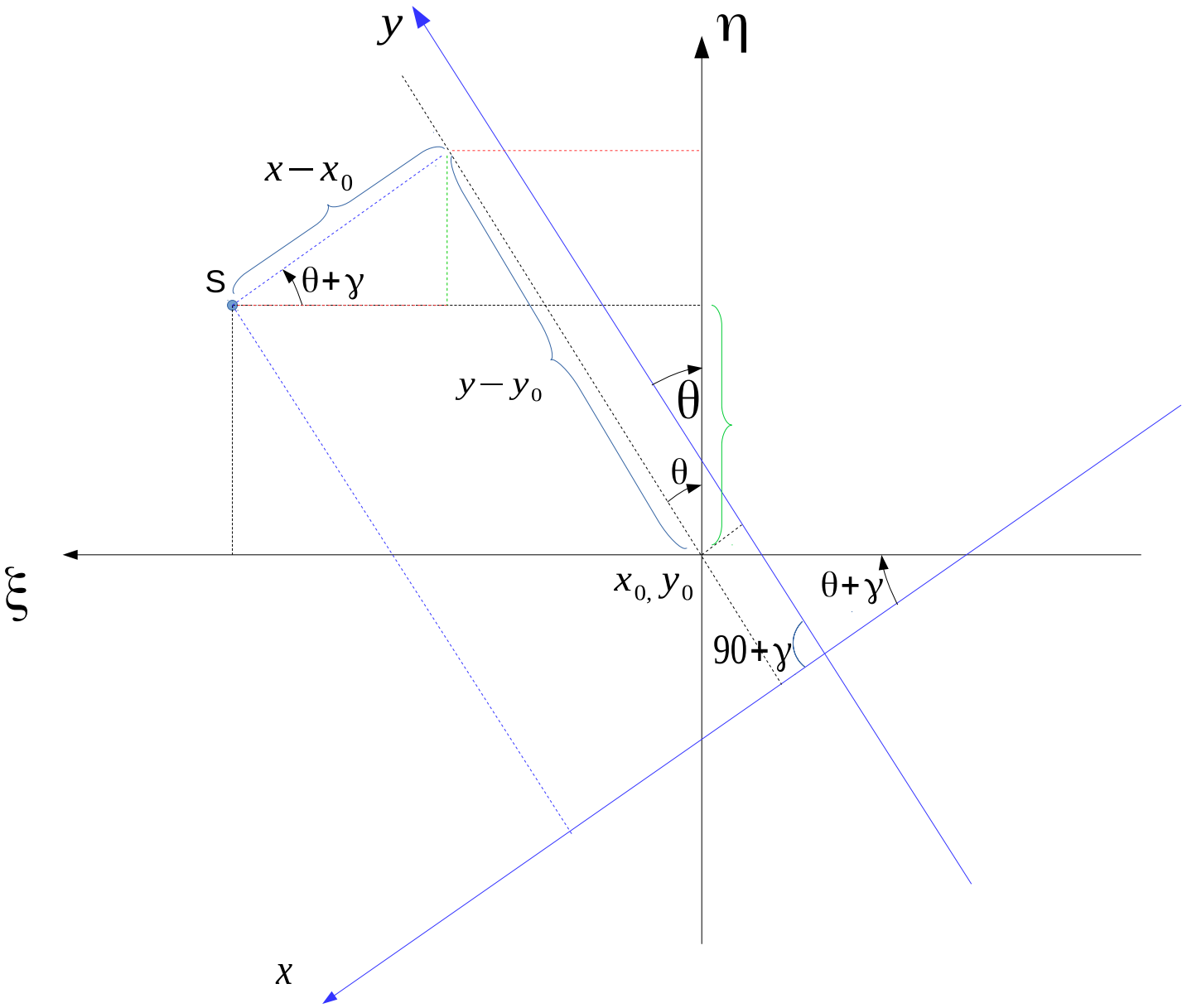
Пока мы предполагаем, что экваториальные координаты исправлены за все эффекты (собственные движения, параллаксы, годичную аберрацию, гравитационное отклонение, атмосферную рефракцию) .

$\{\alpha, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$

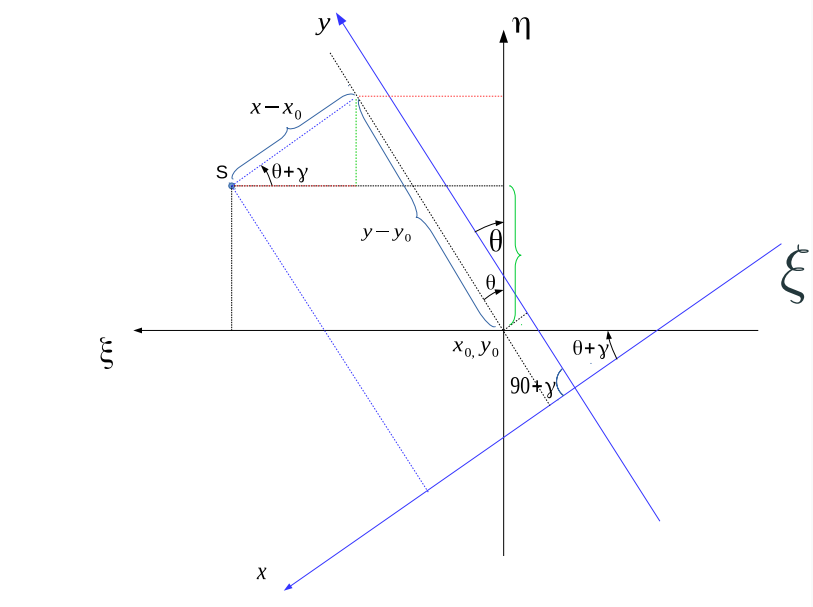
Пока мы предполагаем, что экваториальные координаты исправлены за все эффекты (собственные движения, параллаксы, годичную аберрацию, гравитационное отклонение, атмосферную рефракцию) .

То есть реальное взаимное расположение объектов в малом рабочем поле телескопа наилучшим образом отвечает набору $\{\alpha, \delta\}$.

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

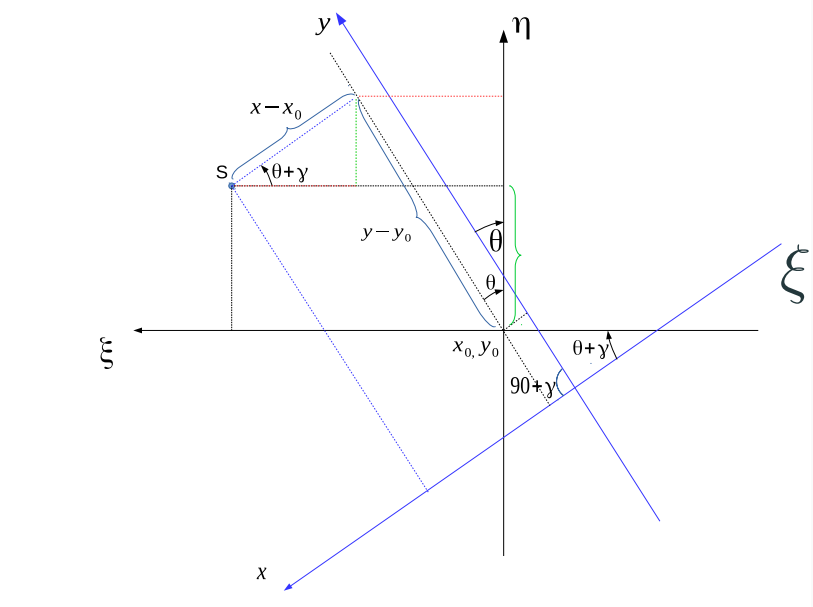


$\{x, y\} \to \{\xi, \eta\}$



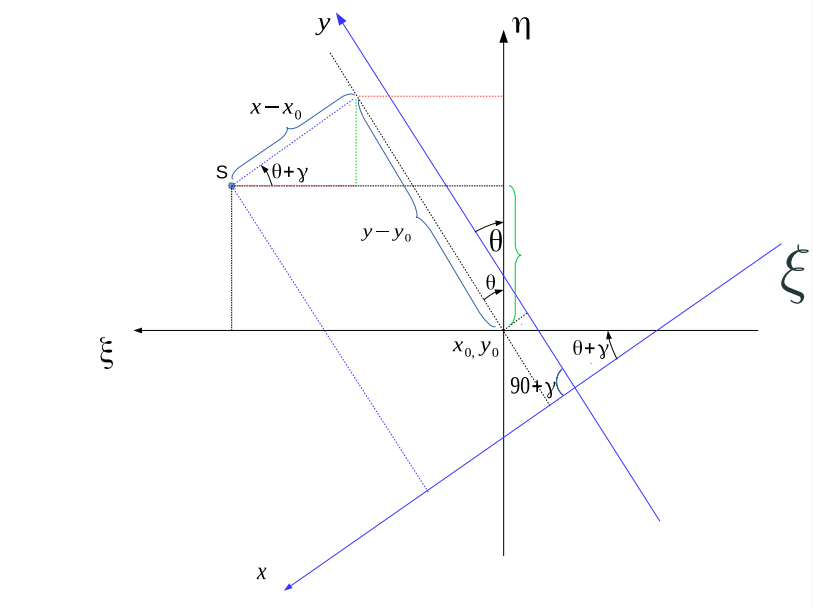
$$\xi =$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$



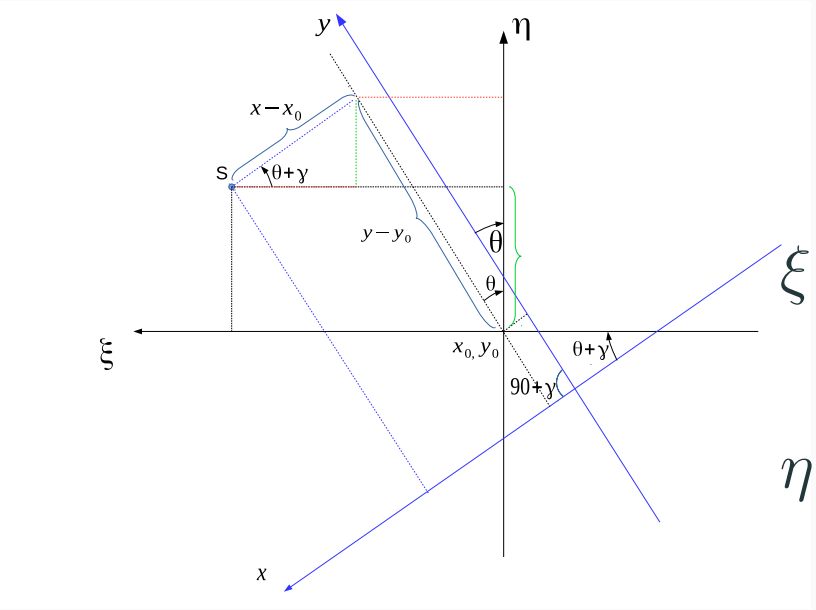
$$\xi = (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma)$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$



$$\xi = (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) + (y - y_0) \cdot \sin\theta$$

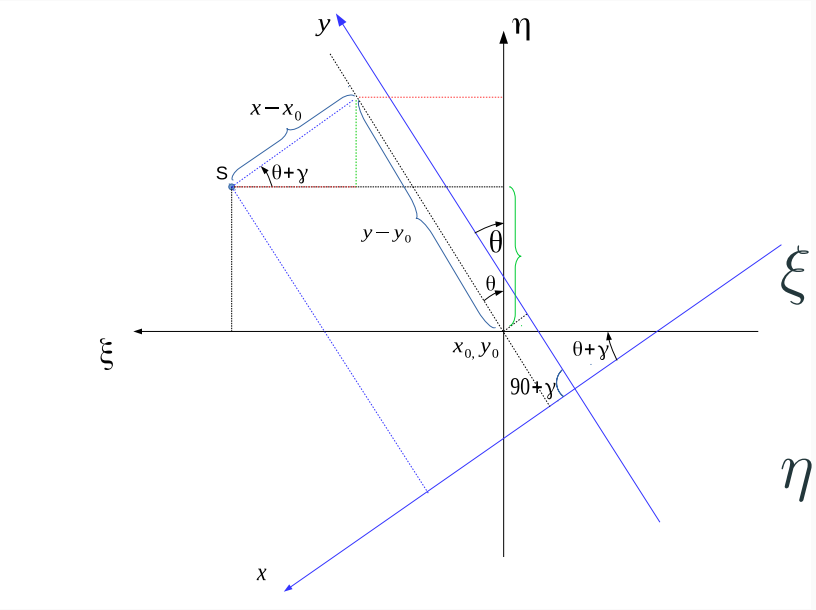
$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$



$$\xi = (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) + (y - y_0) \cdot \sin\theta$$

$$\eta =$$

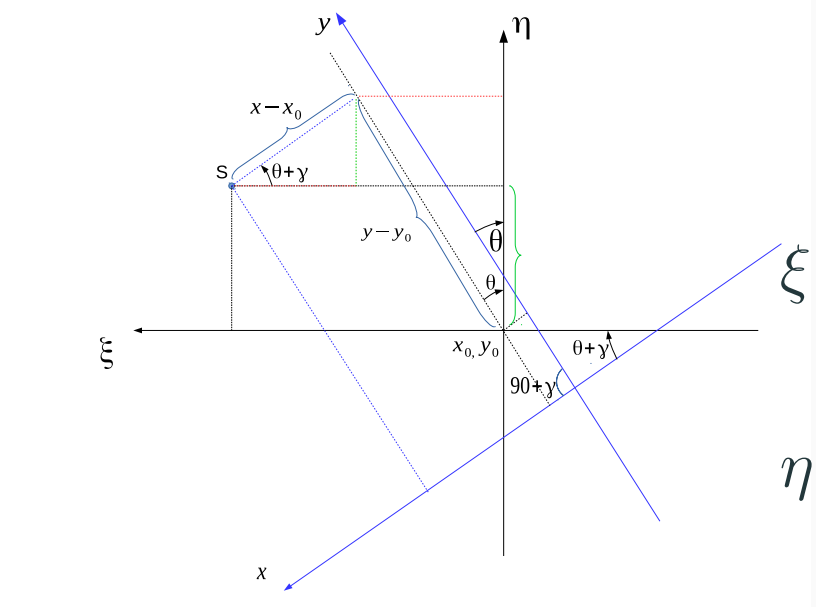
$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$



$$\xi = (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) + (y - y_0) \cdot \sin\theta$$

$$\eta = (y - y_0) \cdot \cos\theta$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$



$$\xi = (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) + (y - y_0) \cdot \sin\theta$$

$$\eta = (y - y_0) \cdot \cos\theta - (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma)$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$\xi =$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{rcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x +$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{rcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y -$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y - (M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x_0 +$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y - (M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x_0 + M_y \sin\theta \cdot y_0)$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y - (M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x_0 + M_y \sin\theta \cdot y_0)$

$\eta =$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y - (M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x_0 + M_y \sin\theta \cdot y_0)$

$\eta = -M_x \sin(\theta + \gamma) \cdot x +$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lclcl} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y - (M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x_0 + M_y \sin\theta \cdot y_0)$$

$$\eta = -M_x \sin(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \cos\theta \cdot y -$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lclcl} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y - (M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x_0 + M_y \sin\theta \cdot y_0)$$

$$\eta = -M_x \sin(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \cos\theta \cdot y - (M_y \cos\theta \cdot y_0 -$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lcrcr} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y - (M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x_0 + M_y \sin\theta \cdot y_0)$$

$$\eta = -M_x \sin(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \cos\theta \cdot y - (M_y \cos\theta \cdot y_0 - M_x \sin(\theta + \gamma) \cdot x_0)$$

$\{x, y\} \rightarrow \{\xi, \eta\}$

$$\boxed{\begin{array}{lclcl} \xi & = & M_x \cdot (x - x_0) \cdot \cos(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \sin\theta \\ \eta & = & -M_x \cdot (x - x_0) \cdot \sin(\theta + \gamma) & + & M_y \cdot (y - y_0) \cdot \cos\theta \end{array}}$$

$$\xi = M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \sin\theta \cdot y - (M_x \cos(\theta + \gamma) \cdot x_0 + M_y \sin\theta \cdot y_0)$$

$$\eta = -M_x \sin(\theta + \gamma) \cdot x + M_y \cos\theta \cdot y - (M_y \cos\theta \cdot y_0 - M_x \sin(\theta + \gamma) \cdot x_0)$$

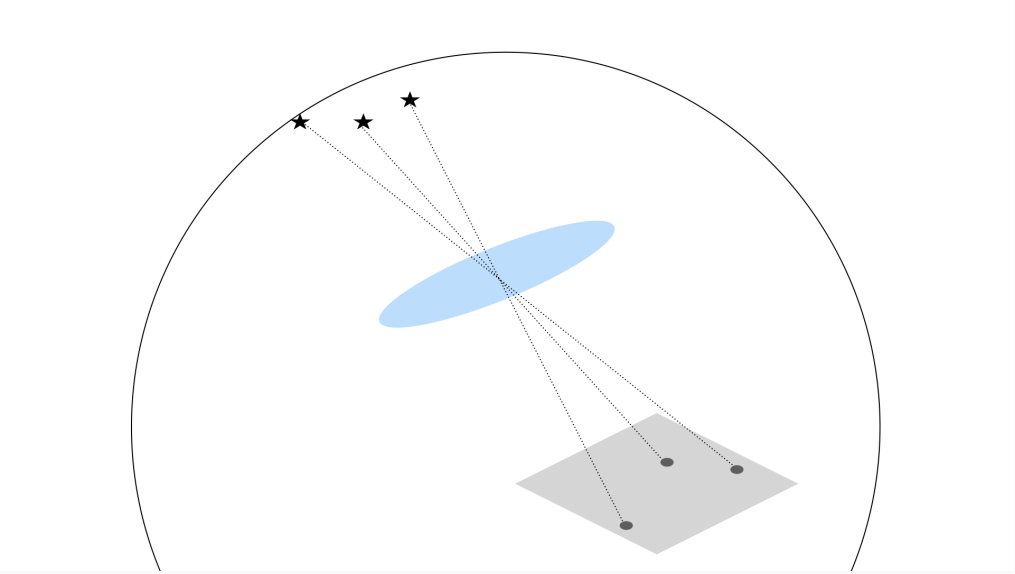
$$\xi = a_x x + b_x y + c_x$$
$$\eta = a_y y + b_y y + c_y$$

WCS-параметры FITS-файла

```
COMMENT --Start of Astrometry.net WCS solution--
COMMENT --Put in by the new-wcs program--
COMMENT
WCSAXES =                    2 / no comment
CTYPE1  = 'RA---TAN-SIP' / TAN (gnomic) projection + SIP distortions
CTYPE2  = 'DEC--TAN-SIP' / TAN (gnomic) projection + SIP distortions
EQUINOX =               2000.0 / Equatorial coordinates definition (yr)
LONPOLE =                180.0 / no comment
LATPOLE =                  0.0 / no comment
CRVAL1  =        38.1363656765 / RA  of reference point
CRVAL2  =        14.4797403778 / DEC of reference point
CRPIX1  =                 2329 / X reference pixel
CRPIX2  =                 1761 / Y reference pixel
CUNIT1  = 'deg     ' / X pixel scale units
CUNIT2  = 'deg     ' / Y pixel scale units
CD1_1   =    4.42072543547E-05 / Transformation matrix
CD1_2   =    1.88282440957E-05 / no comment
CD2_1   =    1.87888524649E-05 / no comment
CD2_2   =    -4.4235322864E-05 / no comment
```

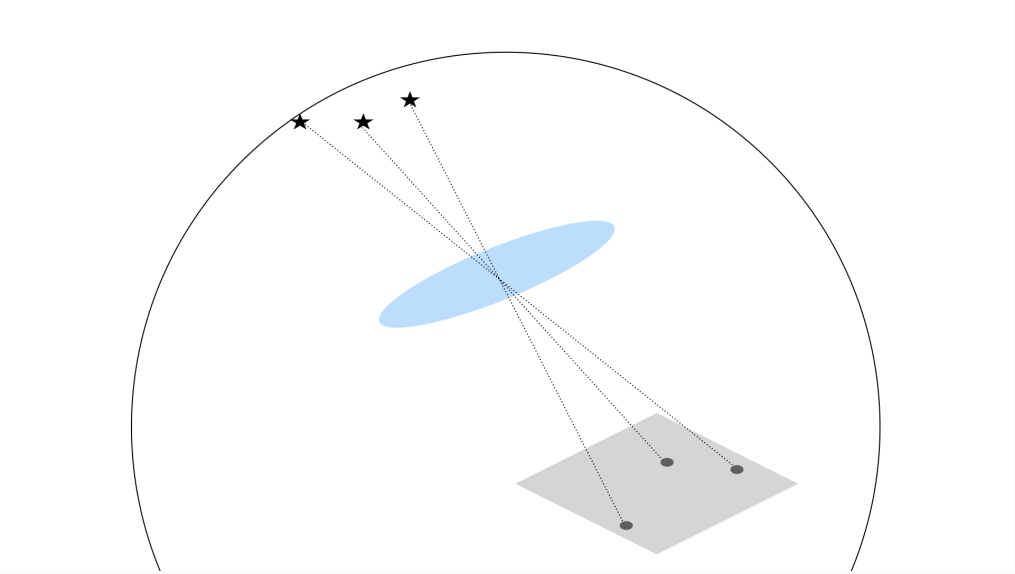
Панорамность

Все изображения небесных тел и их изменения фиксируются одновременно



Панорамность

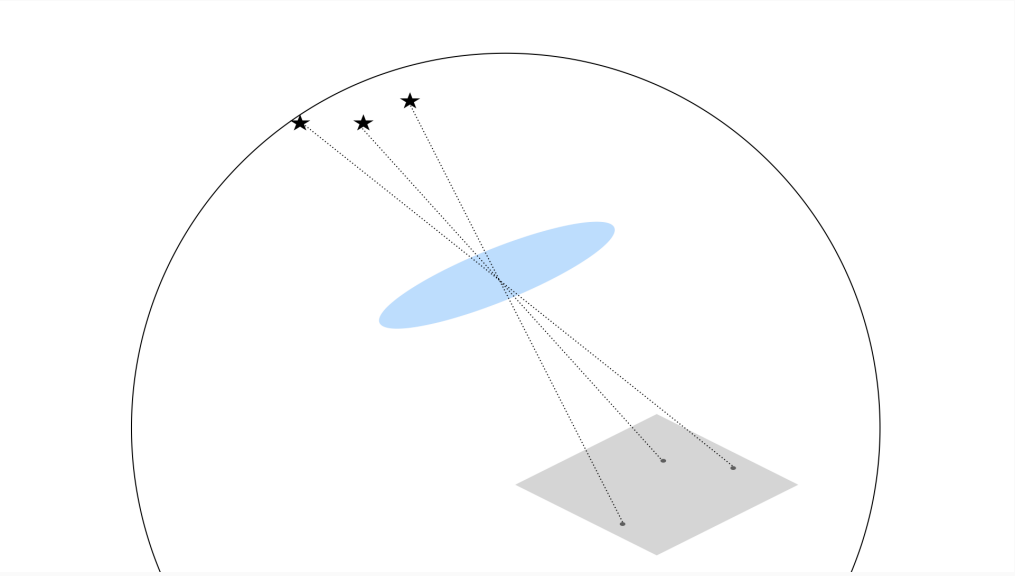
Все изображения небесных тел и их изменения фиксируются одновременно



Формализм тангенциальных координат полностью адекватен именно при панорамной съемке

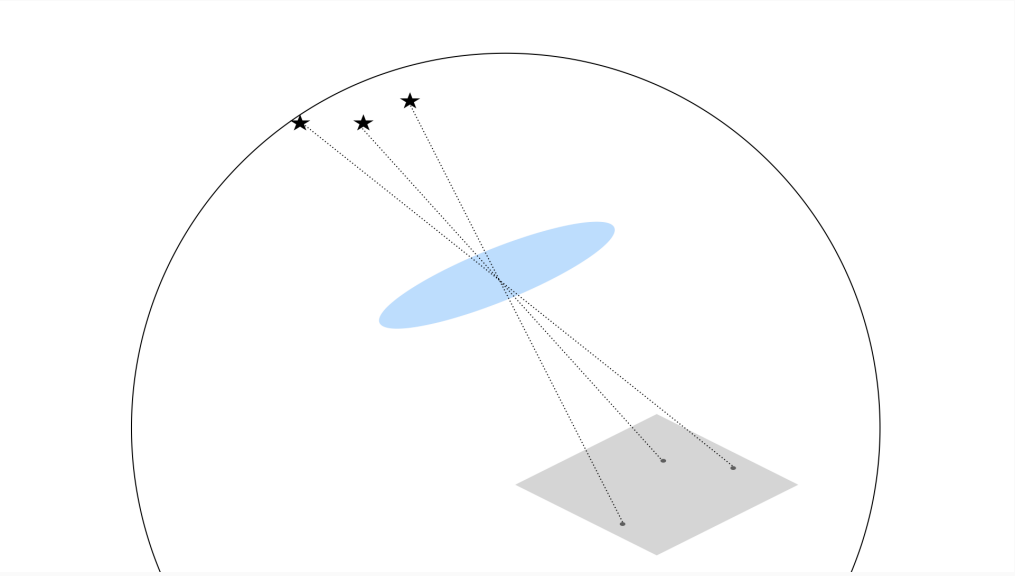
Нарушение панорамности. Суммирование изображений

Изменения изображений фиксируются в разные моменты для разных участков рабочего поля



Нарушение панорамности. Суммирование изображений

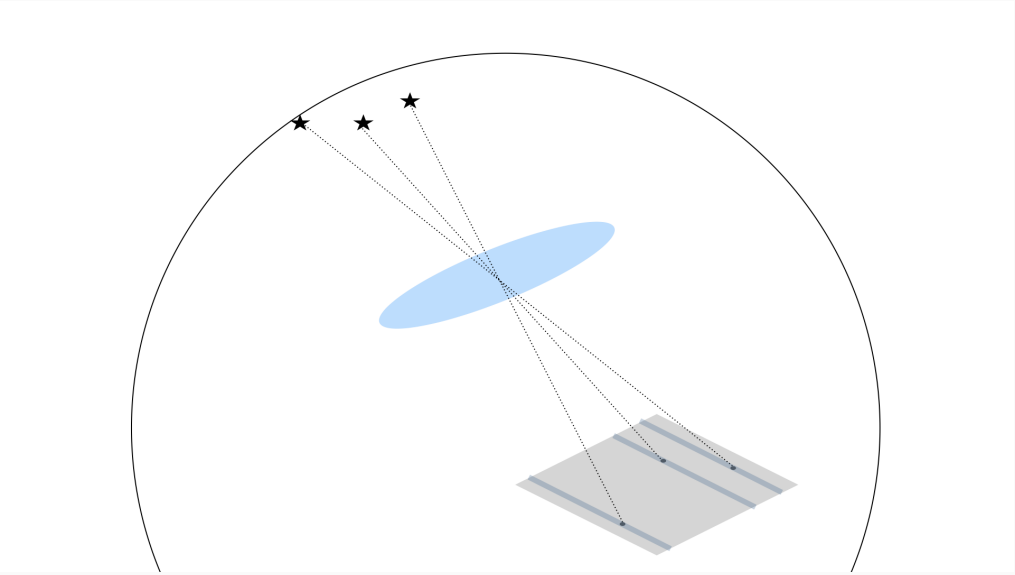
Изменения изображений фиксируются в разные моменты для разных участков рабочего поля



Здесь преобразование $\{\alpha, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$ вполне уместно при корректном анализе изображений

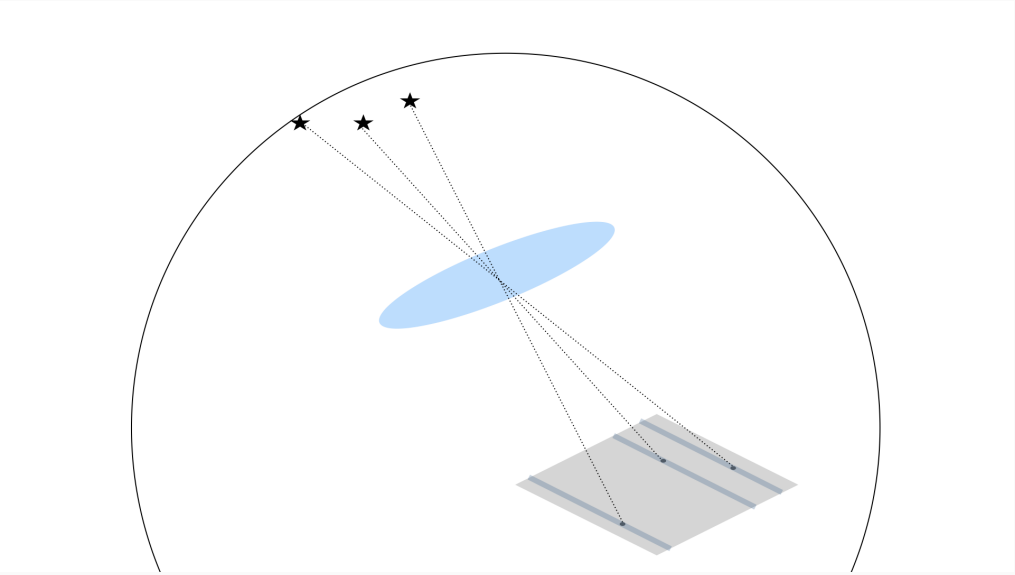
Нарушение панорамности. Временная Задержка и Накопление (ВЗН)

Изменения изображений фиксируются в разные моменты для разных участков рабочего поля



Нарушение панорамности. Временная Задержка и Накопление (ВЗН)

Изменения изображений фиксируются в разные моменты для разных участков рабочего поля



Здесь возможны особенности. В силу малых полей большинства телескопов методику наблюдений подбирают так, чтобы преобразование $\{\alpha, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$ сохраняло силу с необходимой точностью

ВЗН = TDI (Time Delay and Integration)

Этот метод получения изображений в малом поле представляется кардинально важным для современной астрометрии.

Идеология измерений Gaia основана на использовании TDI. Именно результаты миссии Gaia определяют современную реализацию ICRS в оптическом диапазоне.

Не нарушая общности примем, что оптическая ось инструмента пересекает главный небесный меридиан
H - часовой угол светила (разность RA оптического центра и светила в нашем случае).

$$\xi(H) = \frac{\cos\delta \sin H}{\sin\delta \sin\delta_0 + \cos\delta \cos\delta_0 \cos H}$$

Не нарушая общности примем, что оптическая ось инструмента пересекает главный небесный меридиан
H - часовой угол светила (разность RA оптического центра и светила в нашем случае).

$$\xi(H) = \frac{\cos\delta \sin H}{\sin\delta \sin\delta_0 + \cos\delta \cos\delta_0 \cos H}$$

$$\eta(H) = \frac{\sin\delta \cos\delta_0 - \cos\delta \sin\delta_0 \cos H}{\sin\delta \sin\delta_0 + \cos\delta \cos\delta_0 \cos H}$$

$\{H, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$

Понятно, что колонки детектора, по которым перемещается заряд, ориентированы перпендикулярно меридиану. Видно, что положения фотоцентров обязаны меняться в ходе накопления (ξ, η - функции H). Примем, что при анализе изображения учитываются только те из них, что сформировались за полное прохождение рабочего поля.

$\{H, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$

Понятно, что колонки детектора, по которым перемещается заряд, ориентированы перпендикулярно меридиану. Видно, что положения фотоцентров обязаны меняться в ходе накопления (ξ, η - функции H). Примем, что при анализе изображения учитываются только те из них, что сформировались за полное прохождение рабочего поля.

Тогда после получения кадра разумно устанавливать соответствие пиксельных координат x, y средним величинам $< \xi >, < \eta >$. То есть, например,

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H} \int_{-\Delta H}^{\Delta H} \eta(H) dH.$$

Здесь $2 \cdot \Delta H$ – размер рабочего поля по прямому восхождению.

Исходя из соображений симметрии ясно, что

$$< \xi >= \frac{1}{H} \int_{-\Delta H}^{\Delta H} \xi(H) dH = 0.$$

Это значит, что разность $x_2 - x_1$ для двух светил будет пропорциональна разности прямых восхождений для соответствующих кругов склонений приведенной к склонению центра

Исходя из соображений симметрии ясно, что

$$< \xi >= \frac{1}{H} \int_{-\Delta H}^{\Delta H} \xi(H) dH = 0.$$

Это значит, что разность $x_2 - x_1$ для двух светил будет пропорциональна разности прямых восхождений для соответствующих кругов склонений приведенной к склонению центра

$$x = M_\alpha \cdot (\alpha - \alpha_0) \cos \delta_0$$

$\{H, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$

Для координаты η все сложнее:

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H} \int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{\sin\delta\cos\delta_0 - \cos\delta\sin\delta_0\cos H}{\sin\delta\sin\delta_0 + \cos\delta\cos\delta_0\cos H}.$$

Для координаты η все сложнее:

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H} \int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{\sin\delta\cos\delta_0 - \cos\delta\sin\delta_0\cos H}{\sin\delta\sin\delta_0 + \cos\delta\cos\delta_0\cos H}.$$

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H} \int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{A - B\cos H}{C + D\cos H},$$

Для координаты η все сложнее:

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H} \int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{\sin\delta\cos\delta_0 - \cos\delta\sin\delta_0\cos H}{\sin\delta\sin\delta_0 + \cos\delta\cos\delta_0\cos H}.$$

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H} \int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{A - B\cos H}{C + D\cos H},$$

где $A = \sin\delta\cos\delta_0$, $B = \cos\delta\sin\delta_0$, $C = \sin\delta\sin\delta_0$, $D = \cos\delta\cos\delta_0$

Пошла игра в значки ...

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H}\left[I_1 - I_2\right] = \frac{1}{2\Delta H}\left[\int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{A}{C + D\cos H} - \int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{B\cos H}{C + D\cos H}\right]$$

Пошла игра в значки . . .

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H}\left[I_1 - I_2\right] = \frac{1}{2\Delta H}\left[\int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{A}{C + D\cos H} - \int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{B\cos H}{C + D\cos H}\right]$$

$$I_1 = \int_{-\Delta H}^{\Delta H} dH \cdot \frac{A}{C + D\cos H} = A\int_{-\Delta H}^{\Delta H} \frac{dH}{C + D\cos H}$$

Продолжаем разговор...

$$\int \frac{dH}{C + D\cos H} =$$

Продолжаем разговор...

$$\int \frac{dH}{C + D\cos H} =$$

$$\begin{cases} \tilde{\infty}\left(-\log\left(\tan\left(\frac{H}{2}\right) - 1\right) + \log\left(\tan\left(\frac{H}{2}\right) + 1\right)\right) & \text{for } C = 0 \wedge D = 0 \\ \frac{\tan\left(\frac{H}{2}\right)}{D} & \text{for } C = D \\ \frac{1}{D\tan\left(\frac{H}{2}\right)} & \text{for } C = -D \\ \frac{\log\left(-E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)-\log\left(E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{E(C-D)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E = \sqrt{\frac{D+C}{D-C}}$$

Продолжаем разговор...

$$\int \frac{dH}{C + D\cos H} =$$

$$\begin{cases} \tilde{\infty}\left(-\log\left(\tan\left(\frac{H}{2}\right) - 1\right) + \log\left(\tan\left(\frac{H}{2}\right) + 1\right)\right) & \text{for } C = 0 \wedge D = 0 \\ \frac{\tan\left(\frac{H}{2}\right)}{D} & \text{for } C = D \\ \frac{1}{D\tan\left(\frac{H}{2}\right)} & \text{for } C = -D \\ \frac{\log\left(-E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)-\log\left(E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{E(C-D)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E = \sqrt{\frac{D+C}{D-C}}$$

$$I_1 = A\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{E(C - D)}\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

Продолжаем разговор...

$$\int \frac{\cos H \cdot dH}{C + D\cos H} =$$

Продолжаем разговор...

$$\int \frac{\cos H \cdot dH}{C + D\cos H} =$$

$$\begin{cases} \tilde{\infty} H & \text{for } C = 0 \wedge D = 0 \\ \frac{H}{D} - \frac{\tan\left(\frac{H}{2}\right)}{D} & \text{for } C = D \\ \frac{H}{D} + \frac{1}{D\tan\left(\frac{H}{2}\right)} & \text{for } C = -D \\ \frac{\sin(H)}{C} & \text{for } D = 0 \\ \frac{-C\left(\log\left(-E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)-\log\left(E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)\right)}{DE(C-D)} + \frac{H}{D} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Продолжаем разговор...

$$\int \frac{\cos H \cdot dH}{C + D\cos H} =$$

$$\begin{cases} \tilde{\infty} H & \text{for } C = 0 \wedge D = 0 \\ \frac{H}{D} - \frac{\tan\left(\frac{H}{2}\right)}{D} & \text{for } C = D \\ \frac{H}{D} + \frac{1}{D\tan\left(\frac{H}{2}\right)} & \text{for } C = -D \\ \frac{\sin(H)}{C} & \text{for } D = 0 \\ \frac{-C\left(\log\left(-E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)-\log\left(E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)\right)}{DE(C-D)} + \frac{H}{D} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$I_1 = A\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{E(C - D)}\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

Продолжаем разговор...

$$\int \frac{\cos H \cdot dH}{C + D\cos H} =$$

$$\begin{cases} \tilde{\infty} H & \text{for } C = 0 \wedge D = 0 \\ \frac{H}{D} - \frac{\tan\left(\frac{H}{2}\right)}{D} & \text{for } C = D \\ \frac{H}{D} + \frac{1}{D\tan\left(\frac{H}{2}\right)} & \text{for } C = -D \\ \frac{\sin(H)}{C} & \text{for } D = 0 \\ \frac{-C\left(\log\left(-E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)-\log\left(E+\tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)\right)}{DE(C-D)} + \frac{H}{D} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$I_1 = A\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{E(C-D)}\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

$$I_2 = \left[-BC\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{DE(C-D)} + \frac{H}{D}\right]\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

Завершаем разговор...

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H}\left[I_1 - I_2\right]$$

$$I_1 = A\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{E(C-D)}\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

$$I_2 = \left[-BC\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{DE(C-D)} + \frac{H}{D}\right]\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

Завершаем разговор...

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H}\left[I_1 - I_2\right]$$

$$I_1 = A\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{E(C-D)}\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

$$I_2 = \left[-BC\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{DE(C-D)} + \frac{H}{D}\right]\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

$$< \eta >= \frac{1}{2\Delta H}\left[\frac{\log\left(-E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right) - \log\left(E + \tan\left(\frac{H}{2}\right)\right)}{E(C-D)}\left(A + \frac{BC}{D}\right) - \frac{H}{D}\right]\Bigg|_{-\Delta H}^{\Delta H}$$

А что же в реальных приложениях?

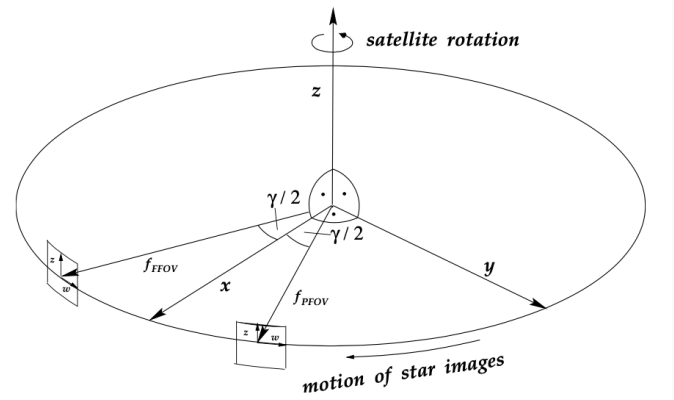


Fig. 1. The satellite system, viewing directions and field-of-view systems. The field-of-view angles η, ζ are not indicated separately; they have the same origin and orientation as w, z.

Bastian, U., Biermann, M. 2005. Astrometric meaning and interpretation of high-precision time delay integration CCD data. Astronomy and Astrophysics 438, 745–755. doi:10.1051/0004-6361:20042372

Как видно, наблюдения с борта КА разумно организовать так, чтобы сканирование происходило вдоль большого круга, плоскость которого перпендикулярна оси вращения аппарата. Тогда формулы становятся проще. Но все равно для высокоточного решения используются измерения углов, произведенные вдоль сканирования.

А что же в реальных приложениях?

$$\mu_{\mathrm{CMP}} = a + bx' + cy' \; ; \tag{9}$$
$$\nu_{\mathrm{CMP}} = d + ex' + fy' \; . \tag{10}$$

Pier, J. R. and 6 colleagues 2003. Astrometric Calibration of the Sloan Digital Sky Survey. The Astronomical Journal 125, 1559–1579. doi:10.1086/346138 При проведении обзора SDSS тоже использовался TDI. Но кадры обрезали так, чтобы работали линейные формулы.